

3.3 martingale

먼저 지난 시간 끝에 본 정의를 다시 정리하자. random variable들의 열 (ξ_n) 과 filtration $(\mathcal{F}_n)$ 이 주어져 있다. filtration은 시간이 흐르면서 증가하는 정보이고, 이 정보에 비추어 공정한 게임을 나타내려는 것이 우리의 목표이다.

Definition (martingale). (ξ_n) 이 filtration $(\mathcal{F}_n)$ 에 대한 martingale이라는 것은 모든 $n \geq 1$ 에 대해 다음 세 조건을 만족한다는 뜻이다.

1. $\xi_n \in L^1$ 이다.
2. ξ_n 은 $\mathcal{F}_n$ -measurable이다. 즉 열이 filtration에 adapted이다.
3. $E(\xi_{n+1} | \mathcal{F}_n) = \xi_n$ a.s.이다.

시간을 0부터 시작하면 같은 조건을 $n \geq 0$ 에 대해 적용한다.

핵심은 세 번째 조건이다. 현재까지 관측한 정보를 모두 사용해서 다음 값을 예상해도, 그 conditional expectation이 현재 값과 같다는 뜻이다. 실제 다음 값은 달라질 수 있다. 이제 예제마다 먼저 integrability와 adaptedness를 확인하고, 마지막으로 이 등식을 계산해 보자.

independent인 평균 0의 변화량을 더하기

Example 3.3. (η_n) 이 independent인 integrable한 random variable들의 열이고 모든 n 에 대해 $E\eta_n = 0$ 이라고 하자. 이때

$$\xi_n = \sum_{k=1}^n \eta_k, \quad \mathcal{F}_n = \sigma(\eta_1, \dots, \eta_n)$$

으로 정의한 (ξ_n) 은 $(\mathcal{F}_n)$ 에 대한 martingale이다.

각 η_n 은 한 번의 게임에서 생기는 수익이고, ξ_n 은 지금까지의 누적 수익이라고 생각하면 된다. 새로운 게임의 결과가 이전 결과들과 independent이며 평균 수익은 0이다. 여기서는 모든 η_n 의 distribution이 같다고 가정할 필요는 없다.

Proof. $k \leq n$ 인 η_k 들은 모두 $\mathcal{F}_n$ -measurable이므로 그 합 ξ_n 도 $\mathcal{F}_n$ -measurable이다. 또 삼각부등식에 의해

$$E|\xi_n| \leq \sum_{k=1}^n E|\eta_k| < \infty.$$

n 을 고정하면 integrable한 변수의 유한합이므로 integrability가 확보된다.

마지막 조건을 위해 합의 마지막 항을 떼어 내자.

$$\xi_{n+1} = \xi_n + \eta_{n+1}.$$

conditional expectation의 linearity를 쓰면

$$E(\xi_{n+1} | \mathcal{F}_n) = E(\xi_n | \mathcal{F}_n) + E(\eta_{n+1} | \mathcal{F}_n).$$

첫 항은 이미 관측된 ξ_n 이므로 그대로 ξ_n 이다. 둘째 항은 어떻게 될까? η_{n+1} 은 과거 변수들이 생성하는 $\mathcal{F}_n$ 과 independent이므로

$$E(\eta_{n+1} | \mathcal{F}_n) = E\eta_{n+1} = 0.$$

따라서 conditional expectation은 $\xi_n + 0 = \xi_n$ a.s.이다. independence는 과거를 조건으로 준 expectation을 보통 expectation으로 바꾸는 단계에, 평균 0은 그 나머지 항을 없애는 단계에 쓰였다. $\square$

관측이 늘어날 때의 예측값

이번에는 independent인 증가량을 직접 주지 않고, 같은 random variable에 대한 예측을 갱신해 보자.

Example 3.4. $\xi \in L^1$ 이고 $(\mathcal{F}_n)$ 이 filtration이면

$$\xi_n = E(\xi \mid \mathcal{F}_n)$$

은 $(\mathcal{F}_n)$ 에 대한 martingale이다.

시점 n 에는 $\mathcal{F}_n$ 만큼의 정보를 알고 있다. 새로운 관측이 생기면 ξ 에 대한 예측도 달라질 수 있다. 하지만 현재 정보로 다음 예측값을 평균 내면 지금의 예측값으로 돌아온다.

Proof. conditional expectation의 정의에 의해 ξ_n 은 integrable하고 $\mathcal{F}_n$ -measurable이다. 남은 조건에서는 먼저 ξ_{n+1} 의 정의를 대입하고 tower property를 쓴다.

$$\begin{aligned} E(\xi_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= E(E(\xi \mid \mathcal{F}_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n) \\ &= E(\xi \mid \mathcal{F}_n) = \xi_n \quad \text{a.s.} \end{aligned}$$

$\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}_{n+1}$ 이므로 두 번 조건을 주면 더 작은 sigma-field에 대한 conditional expectation이 남는다. 이 예에서는 independence를 쓰지 않았다. $\square$

martingale의 expectation은 일정하다

Exercise 3.3. martingale (ξ_n) 에 대해

$$E\xi_n = E\xi_1 \quad \text{모든 } n \geq 1$$

임을 보여라.

Proof. martingale 등식에 expectation을 취하고 전체 expectation 보존 성질을 쓰면

$$E\xi_n = E(E(\xi_{n+1} \mid \mathcal{F}_n)) = E\xi_{n+1}.$$

마지막 성질은 conditional expectation 정의에서 시험 사건을 Ω 로 택한 적분 등식이다. 한 단계마다 expectation이 같으므로 귀납적으로 모든 시점에서 $E\xi_1$ 과 같다. $\square$

random variable의 실현값은 시간에 따라 변해도 expectation은 일정하다. 그 상수는 양수일 수도, 음수일 수도, 0일 수도 있다. 초기 누적 수익이 0인 공정한 게임은 매 고정 시점에서 기대수익이 0이다. 초기 자산까지 포함한 과정이라면 expectation은 그 초기값으로 유지된다. 이것이 매 경로의 자산이 일정하다는 주장은 아니다.

natural filtration으로 정보를 줄여도 되는가

Exercise 3.4. (ξ_n) 이 $(\mathcal{F}_n)$ 에 대한 martingale이면 자신의 natural filtration

$$\mathcal{G}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$$

에 대해서도 martingale임을 보여라.

여기에는 filtration이 두 개 있다. 주어진 $\mathcal{F}_n$ 과 관측값들 자체가 생성한 $\mathcal{G}_n$ 은 같을 필요가 없다. 하지만 지난 시간의 최소성에 의해 $\mathcal{G}_n \subseteq \mathcal{F}_n$ 이다.

Proof. 변수 자체를 바꾸지 않았으므로 integrability는 그대로이다. natural filtration의 정의에 의해 ξ_n 은 $\mathcal{G}_n$ -measurable이다. 포함관계와 tower property로

$$\begin{aligned} E(\xi_{n+1} \mid \mathcal{G}_n) &= E(E(\xi_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \mid \mathcal{G}_n) \\ &= E(\xi_n \mid \mathcal{G}_n) = \xi_n \quad \text{a.s.} \end{aligned}$$

를 얻는다. 두 번째 줄의 첫 등식에는 원래 filtration에 대한 martingale 성질을, 마지막 등식에는 $\mathcal{G}_n$ -measurability를 사용했다. $\square$

앞으로 filtration을 생략해 말할 때는 natural filtration을 기본으로 생각할 수 있다. filtration을 명시한 명제에서는 그 filtration을 계속 사용하자.

symmetric random walk: 제곱에서 시간을 빼기

Exercise 3.5 (Symmetric Random Walk). independent인 random variable (η_n) 이

$$P\{\eta_n = 1\} = P\{\eta_n = -1\} = \frac{1}{2}$$

를 만족한다고 하자. symmetric random walk를

$$\xi_0 = 0, \quad \xi_n = \sum_{k=1}^n \eta_k$$

로 정의한다. 이때 $\xi_n^2 - n$ 이 filtration

$$\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}, \quad \mathcal{F}_n = \sigma(\eta_1, \dots, \eta_n) \quad (n \geq 1)$$

에 대한 martingale임을 보여라.

실수축의 원점에서 시작하여 매번 오른쪽 또는 왼쪽으로 한 칸씩 움직이는 모습을 생각하면 된다. 오른쪽과 왼쪽의 확률이 각각 1/2이고, 새로운 방향은 이전 걸음들과 independent이다. η_n 은 한 걸음의 변화량이고 ξ_n 은 n 번 움직인 뒤의 위치이다. 시점 n 의 위치는 $-n$ 과 n 사이에 있다.

위치 자체는 Example 3.3의 martingale이다. 이제 제공한 위치를 살펴보면 매 단계에 평균적으로 1만큼의 증가분이 생기고, 그만큼인 n 을 빼면 다시 martingale이 된다. 이 말을 계산으로 확인하자.

Proof. 각 η_k 는 almost surely ± 1 이므로

$$|\xi_n| \leq n, \quad |\xi_n^2 - n| \leq n^2 + n \quad \text{a.s.}$$

이다. n 마다 유한한 상계가 있으므로 integrable하고, $\mathcal{F}_n$ -measurability도 정의에서 따른다. 모든 n 에 공통인 하나의 유한 상계를 주장하는 것은 아니다.

새 걸음 η_{n+1} 은 $\mathcal{F}_n$ 과 independent이다. 또

$$E\eta_{n+1} = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot (-1) = 0, \quad E\eta_{n+1}^2 = 1 \quad \text{a.s.}$$

이므로 $E(\eta_{n+1} | \mathcal{F}_n) = 0$, $E(\eta_{n+1}^2 | \mathcal{F}_n) = 1$ a.s.이다. 이제 제곱을 전개하면

$$\begin{aligned} E(\xi_{n+1}^2 - (n+1) | \mathcal{F}_n) &= E((\xi_n + \eta_{n+1})^2 | \mathcal{F}_n) - (n+1) \\ &= \xi_n^2 + 2\xi_n E(\eta_{n+1} | \mathcal{F}_n) + E(\eta_{n+1}^2 | \mathcal{F}_n) - (n+1) \\ &= \xi_n^2 + 2\xi_n \cdot 0 + 1 - (n+1) \\ &= \xi_n^2 - n \quad \text{a.s.} \end{aligned}$$

ξ_n 과 ξ_n^2 는 현재 정보로 아는 값이다. 특히 교차항에서 ξ_n 을 밖으로 꺼낼 수 있고, 이 예에서는 bounded이므로 곱의 integrability도 확보된다. 새 걸음의 제곱을 밖으로 꺼낸 것이 아니라 그 conditional expectation을 1로 계산한 것이다. 교차항은 평균 0 때문에 사라지고, 제곱항의 1은 시간 증가분 1과 상쇄된다. $\square$

이 보정항 n 은 이후에 중요한 의미를 갖는다. 방금 증명한 과정은 시점 0에서 0이므로 expectation 보존에 의해

$$E(\xi_n^2 - n) = 0, \quad E\xi_n^2 = n.$$

따라서 제곱평균의 제곱근은 $\sqrt{n}$ 이다. random walk의 규모를 이야기할 때 $\sqrt{n}$ 이 등장하는 이유를 여기서 볼 수 있다. 이것이 모든 경로가 매번 $\sqrt{n}$ 만큼 떨어져 있다는 뜻은 아니다.

같은 보행으로 연습하기

Exercise 3.6. 위 symmetric random walk에 대해

$$\zeta_n = (-1)^n \cos(\pi \xi_n), \quad n \geq 0$$

가 같은 filtration에 대한 martingale임을 보여라.

여러 예제에서 세 조건을 확인해 보았으니, 이 증명은 직접 해 보자. 이제 공정성의 등식을 부등식으로 바꾼 정의로 넘어가자.

conditional expectation이 증가하거나 감소하는 경우

현실의 게임이 모두 공정한 것은 아니다. 현재 정보로 예상하는 다음 값이 지금보다 클 수도 있고 작을 수도 있다. integrability와 adaptedness는 그대로 두고 세 번째 조건을 바꾼다.

Definition (submartingale과 supermartingale). (ξ_n) 이 integrable한 random variable들로 이루어지고 $(\mathcal{F}_n)$ 에 adapted라고 하자. 모든 n 에 대해

$$E(\xi_{n+1} | \mathcal{F}_n) \geq \xi_n \quad \text{a.s.}$$

이면 submartingale,

$$E(\xi_{n+1} | \mathcal{F}_n) \leq \xi_n \quad \text{a.s.}$$

이면 supermartingale이라고 한다.

이름의 느낌만으로 방향을 외우면 헷갈릴 수 있다. Supermartingale의 “super”가 돈을 더 번다는 뜻은 아니다. 이름보다 부등식을 먼저 보자. 현재 값이 다음 값의 conditional expectation보다 위에 놓인다. 수익 과정으로 해석하면 불리한 방향이다. Submartingale은 반대로 다음 conditional expectation이 현재 값 이상인 유리한 방향이다. 이 명명에는 superharmonic function의 부호 관례와의 관련도 있지만, 여기서는 위의 부등식을 정의로 사용하면 된다.

두 경우 모두 실제 경로가 늘 감소하거나 늘 증가할 필요는 없다. 비교하는 대상은 다음 실현값 자체가 아니라 현재 정보에 대한 다음 값의 conditional expectation이다.

convex function을 적용하면 submartingale이 된다

앞 장에서 conditional expectation에 convex function을 적용하면 등식 대신 Jensen's inequality를 얻었다. martingale에도 같은 방법을 써 보자.

Exercise 3.7. (ξ_n) 이 $(\mathcal{F}_n)$ 에 대한 martingale이고 모든 n 에 대해 $\xi_n \in L^2$ 라고 하자. 그러면 (ξ_n^2) 은 같은 filtration에 대한 submartingale이다.

Proof. $\xi_n \in L^2$ 는 $E\xi_n^2 < \infty$ 라는 뜻이므로 제공한 변수의 integrability를 확보한다. 또한 $x \mapsto x^2$ 는 연속인 Borel function이므로 ξ_n^2 도 $\mathcal{F}_n$ -measurable이다.

마지막으로 convex function x^2 에 대한 conditional Jensen's inequality를 쓴다.

$$E(\xi_{n+1}^2 | \mathcal{F}_n) \geq (E(\xi_{n+1} | \mathcal{F}_n))^2 = \xi_n^2 \quad \text{a.s.}$$

Jensen에 필요한 ξ_{n+1} 의 integrability는 martingale 조건에서, 그 제공의 integrability는 추가한 L^2 조건에서 나온다. 마지막 등식은 원래 과정의 martingale 성질이다. $\square$

제공만 가능한 것은 아니다. 유한값 convex function $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해 모든 n 에서 $\varphi(\xi_n) \in L^1$ 이면 같은 계산으로

$$E(\varphi(\xi_{n+1}) | \mathcal{F}_n) \geq \varphi(E(\xi_{n+1} | \mathcal{F}_n)) = \varphi(\xi_n) \quad \text{a.s.}$$

이다. 유한값 convex function은 연속이므로 합성의 measurability도 성립한다. 따라서 $(\varphi(\xi_n))$ 은 같은 filtration에 대한 submartingale이다.

3.4 우연에 따른 게임과 전략

지금까지는 게임 자체가 공정한지, 유리한지, 불리한지를 나타내는 모형을 정의했다. 이제 판마다 거는 금액을 바꾸는 전략을 생각해 보자. 공정한 게임에서도 이전 결과를 보고 금액을 잘 바꾸면 기대수익을 얻을 수 있을까?

곧 볼 명제는 일정한 조건 아래에서, 과거 정보를 사용해 베팅 금액을 바꾸어도 매 고정된 유한 시점의 기대수익은 0이라는 결과이다. 한편 횟수를 제한하지 않고 신용도 무제한으로 허용하면 어떤 전략이 가능한지도 이후에 살펴보자. 여기서는 먼저 각 유한 시점에서 성립하는 명제를 정확히 세우자.

결과를 보기 전에 금액을 정한다

Definition (previsible인 열). filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ 에 대해, 모든 $n \geq 1$ 에서 α_n 이 $\mathcal{F}_{n-1}$ -measurable이면 (α_n) 이 previsible하다고 한다.

α_n 은 n 번째 판에 거는 금액이고, (α_n) 을 gambling strategy라고 부른다. 룰렛이나 주사위 게임을 여러 번 한다고 생각해 보자. 어떤 판에는 많은 돈을 걸고, 어떤 판에는 아예 참여하지 않을 수 있다. $\alpha_n = 0$ 은 그 판을 건너뛴다는 뜻이다. 수학적 모형에서는 음수 금액도 허용할 수 있다.

왜 $\mathcal{F}_n$ 이 아니라 $\mathcal{F}_{n-1}$ 일까? n 번째 금액을 정할 때는 앞의 $n-1$ 번 결과만 보았다. 이번 결과가 나온 다음에 그 결과를 이용해 금액을 정할 수는 없다. previsible이라는 조건은 바로 이 시간 순서를 표현한다. adapted라는 조건에서는 현재 정보로 현재 값을 알면 됐다. 지금은 더 이른 정보가 필요하다. 한 단계 전의 정보만으로 이번 금액을 정할 수 있어야 한다.

단위 금액을 걸었을 때 n 번째 순수익을 η_n 이라고 쓰고

$$\xi_0 = 0, \quad \xi_n = \sum_{k=1}^n \eta_k, \quad \mathcal{F}_n = \sigma(\eta_1, \dots, \eta_n), \quad \mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$$

으로 두자. ξ_n 은 단위 금액으로 계속 참여했을 때의 누적 수익이다. $\xi_0 = 0$ 은 시작 시 누적 수익을 0으로 잡았다는 뜻이다. 각 ξ_n 은 integrable하다고 하고, conditional expectation에 따라 다음과 같이 부른다.

$$\begin{aligned} E(\xi_n | \mathcal{F}_{n-1}) &= \xi_{n-1} \quad \text{a.s.} \quad \text{공정한 게임 (fair),} \\ E(\xi_n | \mathcal{F}_{n-1}) &\geq \xi_{n-1} \quad \text{a.s.} \quad \text{유리한 게임 (favorable),} \\ E(\xi_n | \mathcal{F}_{n-1}) &\leq \xi_{n-1} \quad \text{a.s.} \quad \text{불리한 게임 (unfavorable).} \end{aligned}$$

각각 martingale, submartingale, supermartingale에 대응한다.

전략 (α_n) 을 사용했을 때의 실제 누적 수익을 ζ_n 으로 구별해 쓰면

$$\zeta_0 = 0, \quad \zeta_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k (\xi_k - \xi_{k-1}).$$

$\xi_k - \xi_{k-1} = \eta_k$ 가 그 판의 단위 금액당 수익이다. 여기에 α_k 를 곱하면 선택한 금액의 수익이고, 이를 더한 것이 전체 수익이다. ζ_n 자체는 기대수익이 아니라 아직 무작위인 누적 수익이다.

bounded인 previsible 전략은 공정성을 보존한다

Proposition 3.1. (α_n) 이 previsible하고 각 α_n 이 bounded라고 하자. 위에서 정의한 (ζ_n) 에 대해 다음이 성립한다.

1. (ξ_n) 이 martingale이면 (ζ_n) 도 같은 filtration에 대한 martingale이다.
2. 추가로 모든 n 에 대해 $\alpha_n \geq 0$ a.s.이면, (ξ_n) 이 supermartingale일 때 (ζ_n) 도 supermartingale이고, (ξ_n) 이 submartingale일 때 (ζ_n) 도 submartingale이다.

공정한 게임에서는 이런 전략을 사용해도 결과가 martingale로 남는다. 따라서 $\zeta_0 = 0$ 이면 매 고정된 유한 n 에서 $E\zeta_n = 0$ 이다. 전략으로 게임을 이길 수 없다는 말을 이 명제에서는 이 의미로 이해하면 된다. 개별 경로에서 돈을 버는 일이 없다는 말은 아니다.

왜 각 금액이 bounded여야 할까? 곧 볼 증명에서는 이 조건을 사용해 전략을 적용한 수익도 integrable하다는 것을 보인다. 여기서는 각 n 에 대해 유한한 상계가 있으면 되고, 모든 n 에 공통인 하나의 상계를 요구하지 않는다. 따라서 이 가정을 곧바로 전체 기간에 걸친 총 신용 한도와 동일시하지 말자. 비음성은 두 번째 결론의 부등식 방향을 보존하는 데 필요하다.

Proof. 먼저 adaptedness를 확인하자. $k \leq n$ 이면 α_k 는 $\mathcal{F}_{k-1}$ -measurable이고, $\xi_k - \xi_{k-1}$ 는 $\mathcal{F}_k$ -measurable이다. 이 sigma-field들은 모두 $\mathcal{F}_n$ 에 포함되므로 각 곱과 그 유한합 ζ_n 은 $\mathcal{F}_n$ -measurable이다.

다음으로 integrability이다. $\|\alpha_k\|_\infty$ 를 $|\alpha_k|$ 의 almost sure 상계 중 가장 작은 값으로 쓰면

$$\begin{aligned} E|\alpha_k(\xi_k - \xi_{k-1})| &\leq \|\alpha_k\|_\infty E|\xi_k - \xi_{k-1}| \\ &\leq \|\alpha_k\|_\infty (E|\xi_k| + E|\xi_{k-1}|) < \infty. \end{aligned}$$

각 항이 integrable하므로 그 유한합 ζ_n 도 integrable하다.

마지막 한 판의 수익을 분리하면

$$\zeta_n = \zeta_{n-1} + \alpha_n(\xi_n - \xi_{n-1}).$$

ζ_{n-1} , α_n , ξ_{n-1} 은 모두 $\mathcal{F}_{n-1}$ -measurable이다. bounded 인자를 밖으로 꺼내는 성질과 linearity를 적용하면

$$E(\zeta_n | \mathcal{F}_{n-1}) = \zeta_{n-1} + \alpha_n(E(\xi_n | \mathcal{F}_{n-1}) - \xi_{n-1}) \quad \text{a.s.}$$

martingale인 경우 괄호가 0이므로 결과는 ζ_{n-1} 이다. 이것으로 세 조건을 모두 확인했다.

supermartingale이면 괄호가 0 이하이다. $\alpha_n \geq 0$ 이므로 곱도 0 이하이고

$$E(\zeta_n | \mathcal{F}_{n-1}) \leq \zeta_{n-1} \quad \text{a.s.}$$

이다. submartingale이면 괄호가 0 이상이므로 같은 논리로 반대 부등식을 얻는다. 만약 금액의 부호를 제한하지 않으면 음수를 곱할 때 방향이 뒤집힐 수 있어 이 두 결론을 그대로 주장할 수 없다. $\square$

공정성의 보존에는 이전 정보로 금액을 정한다는 조건이 정확히 사용되었다. 다음에는 무제한 신용과 계속되는 시행을 생각했을 때 흥미로운 전략이 어떻게 나타나는지 살펴보자. 지금까지 얻은 결론은 어디까지나 각각의 유한 시점에 대한 것이다.